

Firma Electrónica

1. Archivo .p12

Un archivo P12 (o PKCS#12) es un formato de archivo seguro, protegido por contraseña, que almacena certificados digitales y sus correspondientes claves privadas. Funciona como un contenedor portátil (una “caja fuerte digital”) utilizado para autenticación y firma electrónica de documentos en computadoras o dispositivos. En la práctica, normalmente se utiliza para almacenar solo una clave privada y su cadena de certificados asociada.

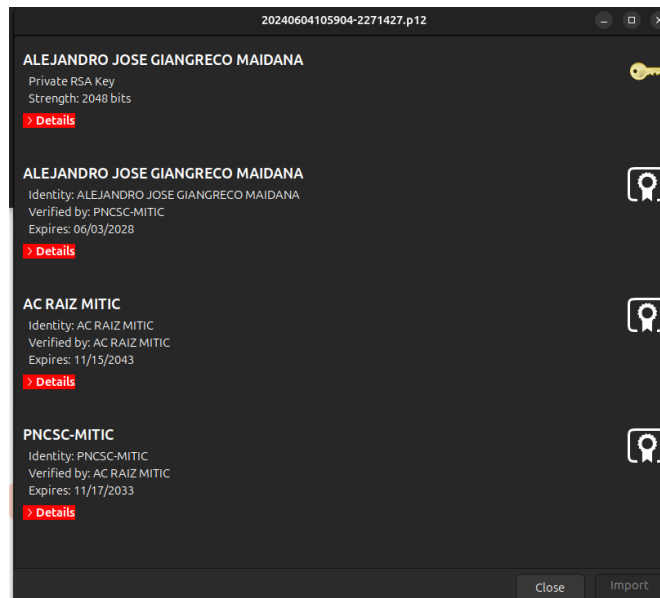


Figura 1: Vista archivo p12

2. Archivo PEM

En Ubuntu, se extraen con el comando

```
openssl pkcs12 -in nombre_archivo.p12 -nokeys -out allcerts.pem
```

Este archivo ya no solicita la contraseña al abrir. Para extraer solo el certificado principal (sin la cadena asociada):

```
openssl pkcs12 -in nombre_archivo.p12 -clcerts -nokeys -out cert.pem
```

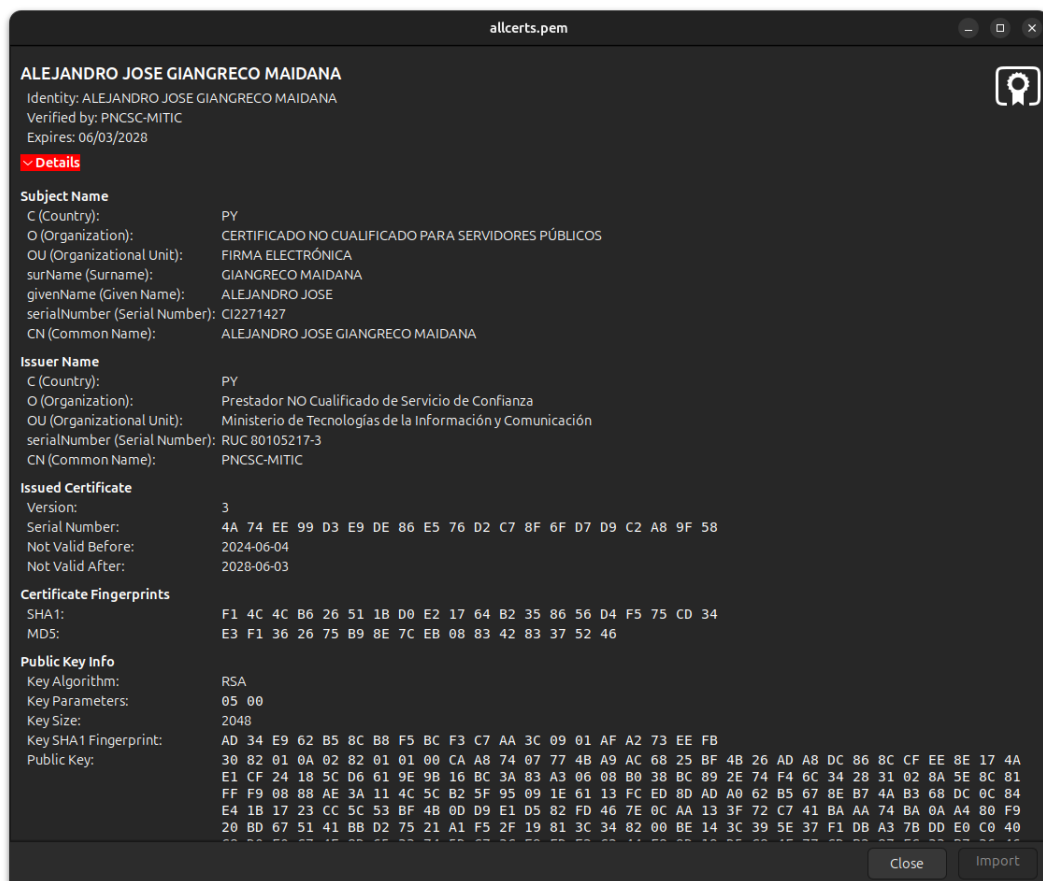


Figura 2: AGiangreco1

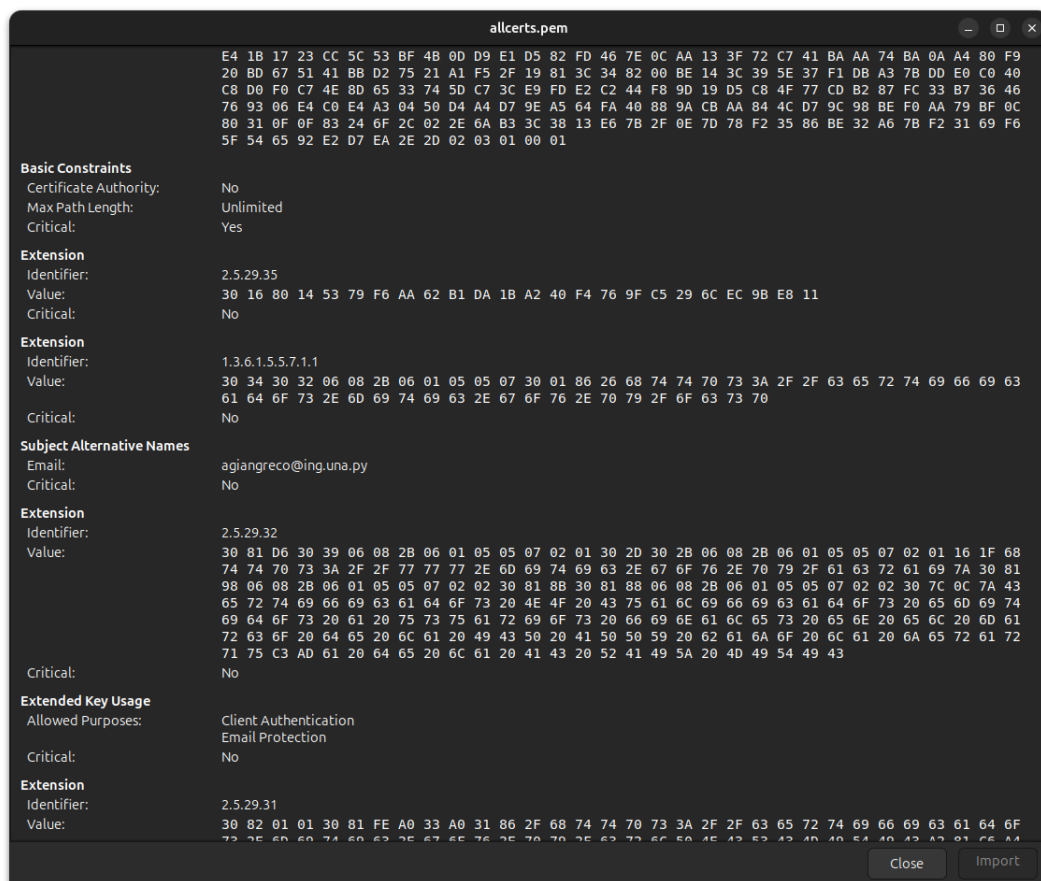


Figura 3: AGiangreco2

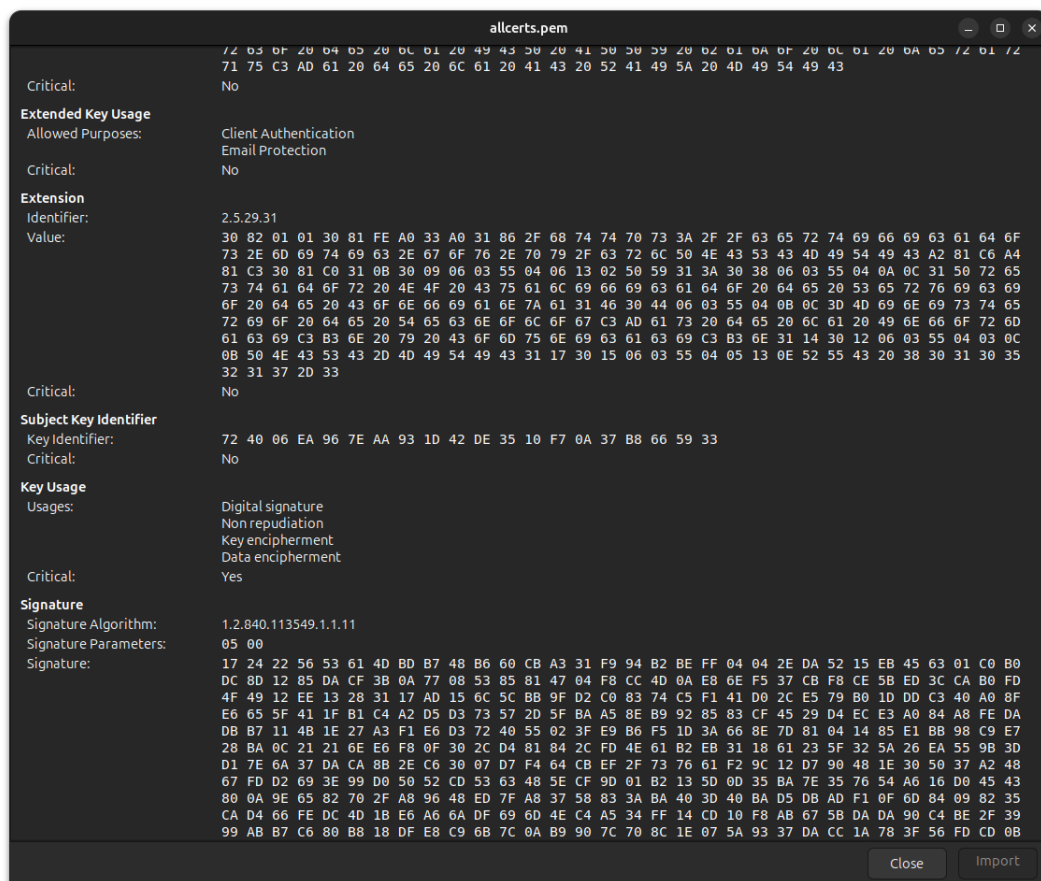


Figura 4: AGiangreco3

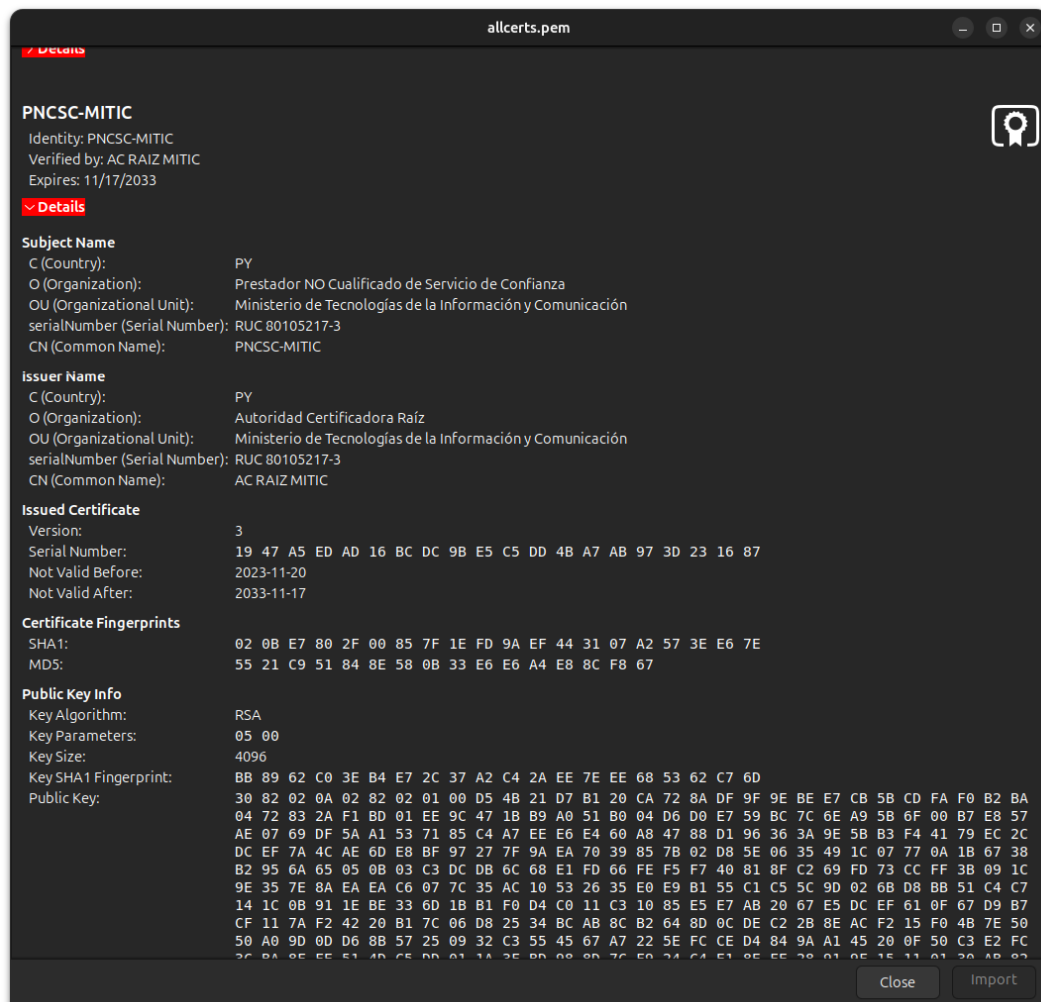


Figura 5: PNCSC-MITIC1

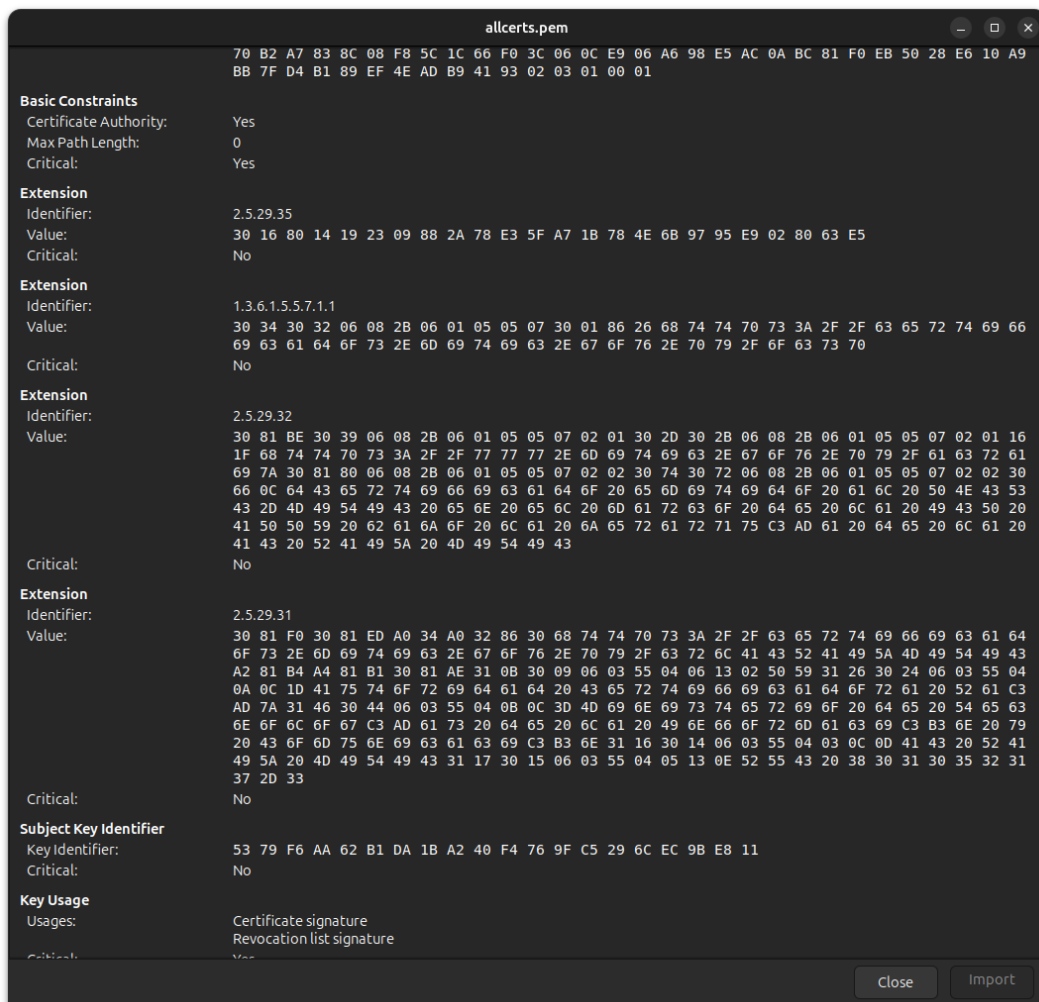


Figura 6: PNCSC-MITIC2



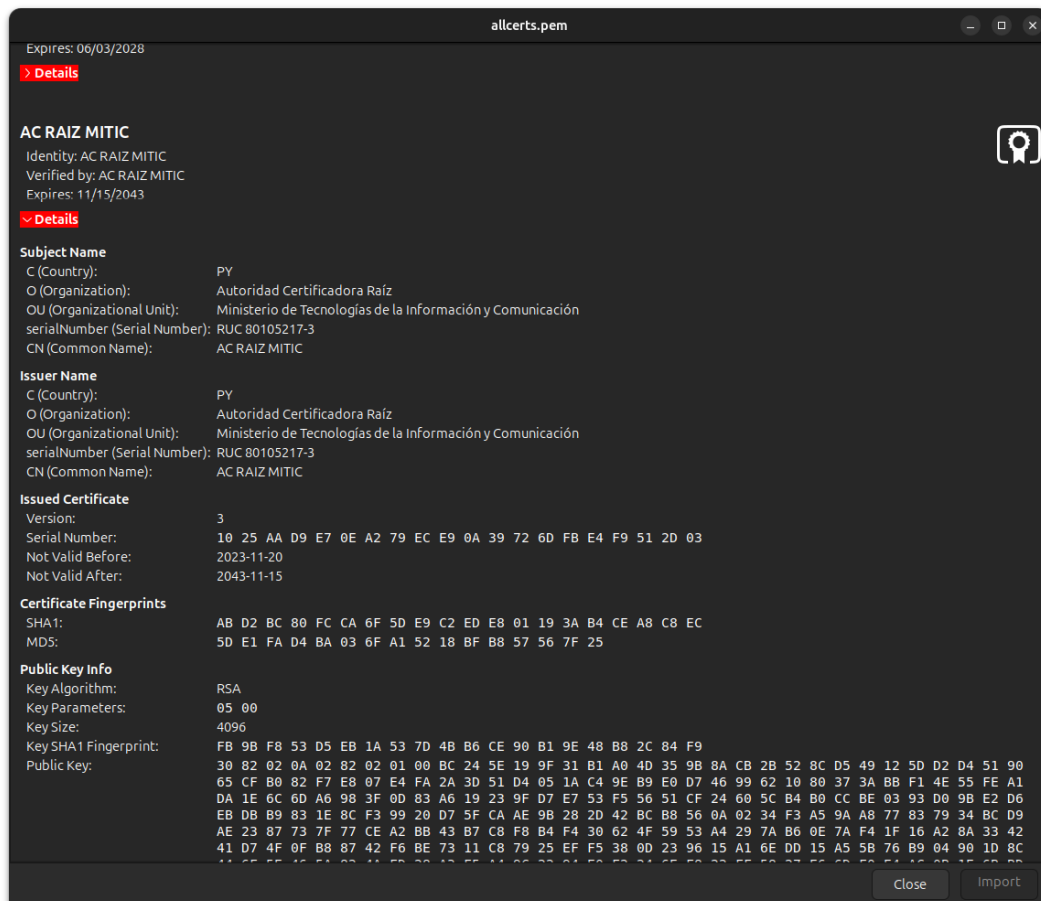


Figura 8: AC RAIZ MITIC 1

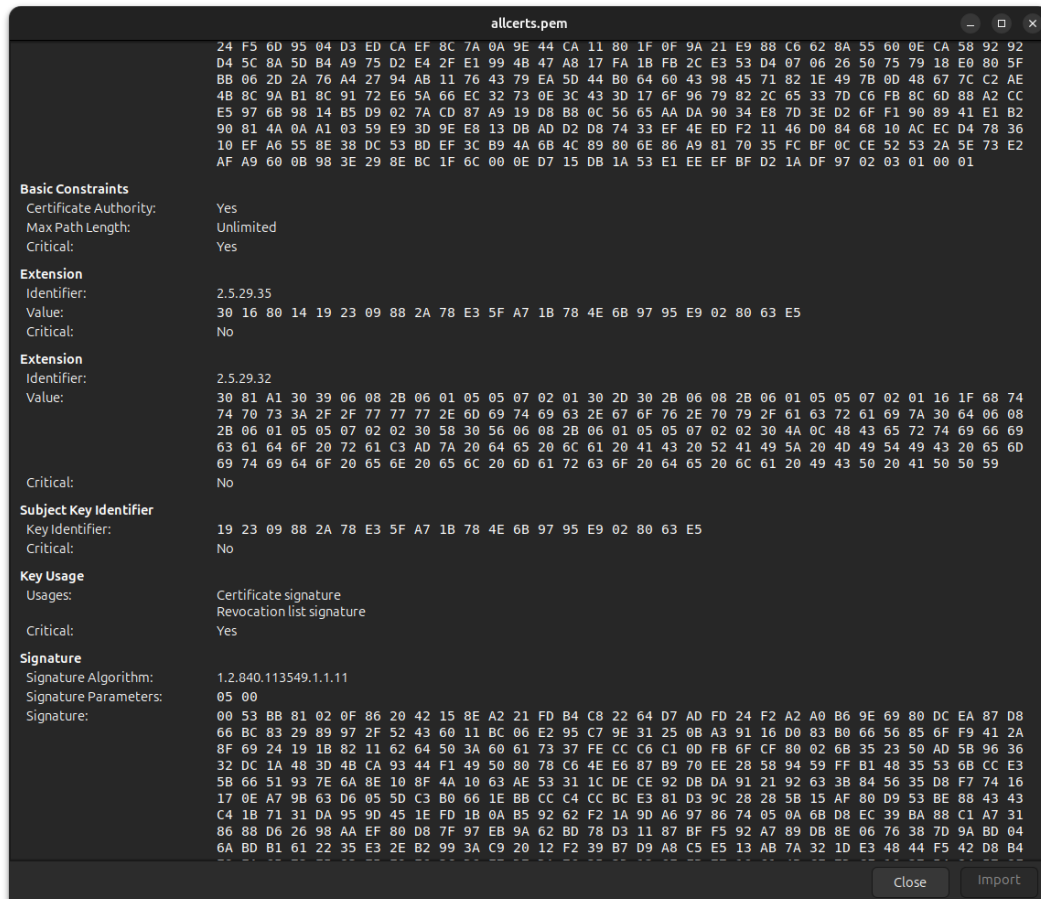


Figura 9: AC RAIZ MITIC 2

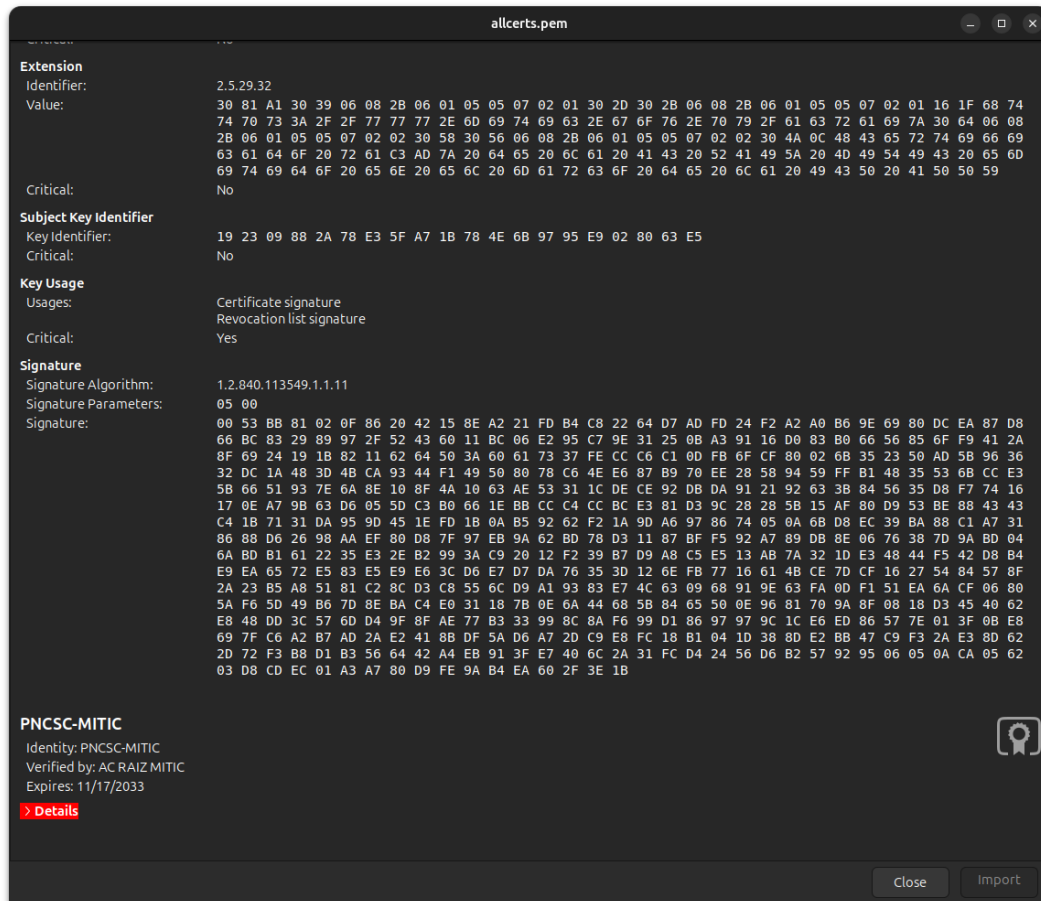


Figura 10: AC RAIZ MITIC 3

3. Documento pdf firmado

1. Formulario Unico de Permisos o Justificaciones — Okular

1 of 1

Browse A[Text Selection Yellow Highlighter

This document has forms. Click on the button to interact with them, or use View -> Show Forms.

Show Forms

This document is digitally signed.

Show Signatures Panel

La presente declaración jurada se realiza considerando lo expuesto en el Código Penal Artículo 243.- Declaración falsa Inc. 1º El que presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o invocando tal declaración, formulara una declaración falsa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años”.

Firmado digitalmente por
ALEJANDRO JOSE GIANGRECO MAIDANA
Email: agiangreco@ing.una.py
CI: 2.271.427
Fecha y hora: 25/02/2026 21:01:26 UTC

Firma del Interesado	Jefe de Sección	Jefe de Departamento	Director
----------------------	-----------------	----------------------	----------

El contenido del Formulario, con el VoBo del superior jerárquico es exclusiva responsabilidad del/la funcionario/a firmante

USO INTERNO DGTH				
FECHA	HORA	N°	RECIBIDO POR	FORMULARIO VERSIÓN
				V.1
Analizado por:		Procesado por:		D.G.T.H.

Tel.: 021 729 00 10 / talentohumano@ing.una.py / Casilla de correos 765 / Página 1 de 1

Misión Formar profesionales en ciencias de la ingeniería, innovadores, éticos capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la aplicación y desarrollo del conocimiento científico de calidad que sea generados en nuestros programas de pre grado, grado, posgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.	Visión Ser una institución educativa de excelencia, moderna, ética e innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprendidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.	Valores Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Teleducación.
---	--	---

Figura 11: Documento firmado

Firmado digitalmente por
ALEJANDRO JOSE GIANGRECO MAIDANA
Email: agiangreco@ing.una.py
CI: 2.271.427
Fecha y hora: 25/02/2026 21:01:26 UTC

Firma del Interesado

Figura 12: La “firma”

Signatures

✓

Rev. 1: Signed By ALEJANDRO JOSE GIANGRECO MAIDANA

—

The signature is cryptographically valid.

—

Certificate issuer isn't Trusted.

—

Signing Time: Wednesday, February 25, 2026 6:01:26 PM P..

—

Field: Signature on page 1

—

Signature Type: Adobe PKCS7

Figura 13: Panel de firmas

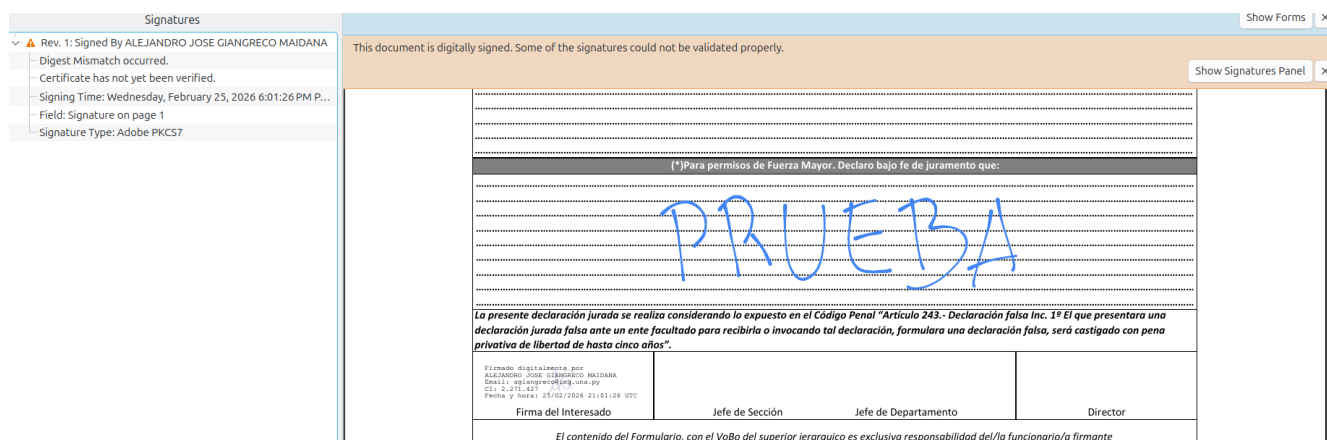


Figura 14: Documento con modificación posterior a firma

4. ¿Cómo firman varias personas un mismo documento?

5. Ejemplo básico de firma electronica

```
from pyhanko.pdf_utils.incremental_writer import IncrementalPdfFileWriter
from pyhanko.sign import signers, PdfSignatureMetadata
import getpass

# Load the PKCS#12 file (replace with your certificate and password)
password = getpass.getpass("Enter your certificate password: ")
signer = signers.SimpleSigner.load_pkcs12(
    pfx_file='20240604105904-2271427.p12',
    passphrase=password.encode() # Convert string to bytes if needed
)

# Open your PDF file and create an incremental writer
with open('ASG3.pdf', 'rb') as infile:
    writer = IncrementalPdfFileWriter(infile)

    # Create signature metadata (e.g., the name of the signature field)
    meta = PdfSignatureMetadata(field_name='Signature1')

    # Sign the PDF document
    signed_pdf = signers.sign_pdf(writer, meta, signer=signer)

# Write the signed PDF to a new file
with open('signed_document2.pdf', 'wb') as outfile:
    outfile.write(signed_pdf.getvalue())

print('\nDone')
```

6. Un ejemplo más elaborado

```
!pip install pyHanko[pkcs11,image-support,opentype,xmp]
!pip install nest_asyncio
import nest_asyncio
nest_asyncio.apply()

from pyhanko import stamp
from pyhanko.pdf_utils import text, images, layout
from pyhanko.pdf_utils.font import opentype
from pyhanko.pdf_utils.incremental_writer import IncrementalPdfFileWriter
from pyhanko.sign import fields, signers
import argparse
import getpass

### DATOS
file_name='DOCUMENTO_A_FIRMAR' #'fiuna_form' #'ASG3'
f_name=file_name+'.pdf'
output_f_name=file_name+'_firmado.pdf'
```

```

p12_file_name='20240604105904-2271427.p12'
background_image_file_name='firma_tr_azul_compressed.png'
email='agiangreco@ing.una.py'
ci_number='2.271.427'
formato_fecha_hora='%d/%m/%Y %H:%M:%S %Z'
ancho_borde_recuadro=0
en_pagina=1
### CONFIGURACIÓN PARA FORMULARIO DE FIUNA ###
#x_coord, y_coord=80,200
#tam_x, tam_y=110,30
###
### Coordenadas para permiso
x_coord, y_coord=220,110
tam_x, tam_y=180,100
###

# Load the PKCS#12 file (replace with your certificate and password)
password = getpass.getpass("Enter your certificate password: ")
signer = signers.SimpleSigner.load_pkcs12(
    pfx_file=p12_file_name,
    passphrase=password.encode() # Convert string to bytes if needed
)

with open(f_name, 'rb') as inf:
    w = IncrementalPdfFileWriter(inf)
    fields.append_signature_field(
        w, sig_field_spec=fields.SigFieldSpec('Signature',
            on_page=en_pagina,
            box=(x_coord, y_coord, x_coord+tam_x, y_coord+tam_y),
            readable_field_name='Firma digital'
        )
    )

meta = signers.PdfSignatureMetadata(field_name='Signature')
pdf_signer = signers.PdfSigner(
    meta, signer=signer, stamp_style=stamp.TextStampStyle(
        border_width=ancho_borde_recuadro,
        # background_layout=layout.SimpleBoxLayoutRule(x_align=0, y_align=10),
        # background_opacity=0.2,
        stamp_text='Firmado digitalmente por \n%(signer)s\nEmail: '+ email +' \nCI: '+ci_number
        # text_box_style=text.TextBoxStyle(font...
        # font_size=20),
        background=images.PdfImage(background_image_file_name, opacity=0.2), #
        timestamp_format=formato_fecha_hora,
    ),
)
with open(output_f_name, 'wb') as outf:
    pdf_signer.sign_pdf(w, output=outf)

print('\nDone')

```

```
%reset -f
```